Série3 - correction

***

Exercice :1

Ecrire un algorithme (programme python) qui permet de calculer la moyenne de deux notes d'un élève et d'afficher son résultat et son appréciation :

– **Réussir** : si la moyenne est supérieure ou égal 10
– **Rattrapage** : si la moyenne est comprise entre 8 et10
– **Echoué** : si la moyenne est inférieure à 10

Correction

```
Algorithme moyenne
Variables
x ,y: réel
m: réel
Début
Ecrire(" taper la première note: ")
Lire(x)
Ecrire(" taper la deuxième note: ")
Lire(y)
m←(x+y)/2
écrire ("la moyenne est :", m)
si m≥10 alors
    écrire ("réussir")
sinon
   si m≥8 et m<10 alors
        écrire ("rattrapage ")
   sinon
        écrire("échoué ")
   finsi
finsi
Fin.
```

***

Exercice :2

Ecrire un algorithme (programme python) et programme Python qui donne l'état de l'eau selon sa température :

- Si T < 0 : état solide.
- Si 0 ≤ T ≤ 100 : état liquide.
- Si T > 100 : état gazeux.

Correction

```
Algorithme temperature
Variable
T: réel
Début
Ecrire(" taper la valeur de la température: ")
Lire(T)
si T<0 alors
   écrire ("état solide ")
sinon
  si T≥ 0 et T≤100 alors
        écrire ("état liquide ")
  sinon
        écrire("état gazeux ")
  finsi
finsi
Fin.
```

***

Exercice :3

Ecrire un algorithme (programme python) qui permet d'afficher le maximum de trois nombres réels

Correction

```
Algorithme maximum
Variables
x ,y,z: réel
Début
Ecrire(" taper le nombre1: ")
Lire(x)
Ecrire(" taper le nombre2: ")
Lire(y)
Ecrire(" taper le nombre3: ")
Lire(z)
si x>=y et x>=z alors
      écrire("le nombre maximal est: ",x)
finsi
si y>=x et y>=z alors
      écrire("le nombre maximal est: ",y)
finsi
si z>=x et z>=y alors
      écrire("le nombre maximal est: ",z)
finsi
Fin.
```

***

Exercice :4

Ecrire un algorithme (programme python) qui permet d'afficher le minimum de trois nombres réels

Correction

```
Algorithme minimum
Variables
x ,y,z: réel
Début
Ecrire(" taper le nombre1: ")
Lire(x)
Ecrire(" taper le nombre2: ")
Lire(y)
Ecrire(" taper le nombre3: ")
Lire(z)
si x≤y et x≤z alors
      écrire("le nombre minimal est: ",x)
finsi
si y≤x et y≤z alors
      écrire("le nombre minimal est: ",y)
finsi
si z≤x et z≤y alors
      écrire("le nombre minimal est: ",z)
finsi
Fin.
```

***

Exercice :5

Ecrire un algorithme (programme python) qui permet de tester si la somme de deux nombres est positive, négative, ou nulle

Correction

```
Algorithme tester_somme
Variables
x,y,s: réels
s: réel
Début
Ecrire(" tapez le nombre1: " )
Lire(x)
Ecrire(" tapez le nombre2: " )
Lire(y)
s ← x+y
Ecrire(" la somme est " ,s )
Si s < 0 alors
      Ecrire(" la somme est négative " )
Sinon
      si s > 0 alors
           Ecrire(" la somme est positive " )
      Sinon
           Ecrire(" la somme est nulle " )
      Finsi
Finsi
Fin.
```

***

Exercice :6

Ecrire un algorithme (programme python) qui permet de résoudre l'équation 1ère degré (ax+ b= 0)

Correction

```
Algorithme equation
Variables
a, b: réels
x: réel
Début
Ecrire(" donner le nombre a: " )
Lire(a)
Ecrire(" donner le nombre b: " )
Lire(b)
si a = 0 alors
     si b = 0 alors
          Ecrire(" toutes les solutions sont possibles " )
     sinon
          Ecrire(" pas de solution " )
    Finsi
sinon
    X ← – b/a
    Ecrire(" la solution est " , x)
Finsi
Fin.
```

***

Exercice :7

Ecrire un algorithme (programme python) qui permet de résoudre l'équation de second degré ($ax^2 + bx + c = 0$)

Correction

```
Algorithme equation
Variables
a, b, c,x,x1,x2, delta: réels
x,x1,x2, delta: réel
Début
Ecrire(" taper le nombre a: " )
Lire(a)
Ecrire(" taper le nombre b: " )
Lire(b)
Ecrire(" taper le nombre c: " )
Lire(c)
delta ← b*b- 4*a*c
si a=0 alors
    écrire(" ce n'est pas une équation du second degré "
sinon
    si delta > 0 alors
        x1 ← (- b-racine(delta))/(2*a)
        x2 ← (- b+racine(delta))/(2*a)
        Ecrire("deux solutions :" ,x1," et " ,x2)
    Sinon
        si delta = 0 alors
            x ← – b/(2*a)
            Ecrire(" une seule solution :" ,x)
        Sinon
            Ecrire(" pas de solution dans R " )
       Finsi
   Finsi
Finsi
Fin.
```

***

Exercice :8 : On veut calculer le montant des impôts d'un salarie. La grille à utiliser est la suivante

Salaire Brut (sb)	Taux d'impôt
Sb < 1000 DH	5%
1000 DH ≤ sb ≤ 2000 DH	10%
sb > 2000 DH	20%

Ecrire un algorithme (programme python) qui lit le salaire brut et affiche le montant des impôts et le salaire net

Correction

```
Algorithme salaire_brut
Variables
sb:réel
m,sn :réels
Début
Ecrire(" donner le salaire brut " )
Lire(sb)
Si(sb<1000) alors
      m ← (sb*5)/100
Sinon
      Si (sb>=1000) et (sb<=2000) alors
          m ←(sb*10)/100
      Sinon
          m ← (sb*20)/100
     Finsi
Finsi
sn ← sb-m
Écrire(" le montant des impôts est " ,m)
Écrire(" le salaire net est " ,sn)
Fin.
```

***

Exercice :9

Ecrire un algorithme (programme python) qui permet de classer 3 nombres d'une manière croissante

Correction

```
Algorithme croissante
Variables
x,y,z,m :réels
Début
Ecrire(" taper le nombre1 : " )
Lire(a)
Ecrire(" taper le nombre1 : " )
Lire(b)
Ecrire(" taper le nombre1 : " )
Lire(c)
Si (a>b) alors
        m←b
        b←a
        a←m
Finsi
Si (b>c) alors
        m←c
        c←b
        b←m
Finsi
Si (a>b) alors
        m←b
        b←a
        a←m
Finsi
Écrire (a,  "<" , b , "<" ,c)
Fin.
```

***

Exercice :10 : Ecrire un algorithme (programme python) qui permet d'afficher le signe du produit de deux entiers sans faire la multiplication

Correction

```
Algorithme tester_produit
Variables
a,b :entier
Début
Ecrire(" taper le nombre1 " )
Lire(a)
Ecrire(" le nombre2 " )
Lire(b)
Si(a>0) et (b > 0) alors
    Écrire(" le produit est positif " )
Sinon
    Si(a<0) et (b <0) alors
        Écrire(" le produit est positif " )
    Sinon
        Si(a=0) ou (b =0) alors
            Écrire(" le produit est nul " )
        sinon
            Écrire(" le produit est négatif " )
        Finsi
    Finsi
Finsi
Fin.
```

Exercice 11 : Ecrire un algorithme (programme Python) qui donne la mention selon la moyenne générale obtenue par un élève :

- Si $0 \leq$ moyenne < 4 : très faible
- Si $4 \leq$ moyenne < 8 : faible
- Si $8 \leq$ moyenne < 10 : insuffisant
- Si $10 \leq$ moyenne < 12 : Passable
- Si $12 \leq$ moyenne < 14 : Assez bien
- Si $14 \leq$ moyenne < 16 : Bien
- Si $16 \leq$ moyenne < 18 : Très bien
- Si $18 \leq$ moyenne ≤ 20 : Excellent
- dans les autres cas : moyenne non valide

Correction

```
Algorithme moyenne
Variables
a,b,m :réels
Début
Ecrire(" taper la première note: "))
Lire(a)
Ecrire(" taper la première note: "))
Lire(b)
m←a+b
écrire("votre moyenne est", m)
si m>0 et m<4 alors
   écrire("très faible ")
sinon
   si m>=4 et m<8 alors
      écrire ("faible ")
   sinon
      si m>=8 et m<10 alors
            écrire ("insuffisant ")
      sinon
            si m>=10 et m<12 alors
                  écrire ("Passable ")
            sinon
                  si m>=12 et m<14 alors
                        écrire ("Assez bien ")
                  sinon
                        si m>=14 et m<16 alors
                              print("Bien ")
                        sinon
                              si m>=16 et m<18 alors
                                    écrire ("Très bien ")
                               sinon
                                    si m>=18 et m<=20 alors
                                          écrire ("Excellent ")
                                    sinon
                                          écrire ("non valide ")
                                    Finsi
                              Finsi
                        Finsi
                  Finsi
            Finsi
      Finsi
   Finsi
Finsi
Fin.
```